Grao en Enxeñaría Informática
Fundamentos Matemáticos para a Informática
Curso 2025-26

Capítulo 1

Lóxica matemática: Métodos de demostración

1. Demostra que $\forall n \in \mathbb{N}$ as seguintes condicións son equivalentes:
   a) $n^2 + 2n + 1$ é impar b) $n^2 - 1$ é impar c) $n - 1$ é impar

2. En $\mathbb{R}$ proba que:
   a) $0 < x < y \Rightarrow x < \sqrt{xy} < \frac{x+y}{2} < y$ b) $a \geq 0, x > 0 \Rightarrow \sqrt{a} \leq \frac{ax^2+1}{2x}$

3. Demostra que $\forall n \in \mathbb{N}$ as seguintes condicións son equivalentes:
   a) n é un enteiro par b) $n - 1$ é un enteiro impar c) n^2 é un enteiro par

4. Demostra que $\forall x, y \in \mathbb{R}$:
   a) $|x - y| \leq |x| + |y|$ b) $|x - y| \geq |x| - |y|$

5. a) Demostra que $\sqrt{6}$ é un número irracional.
b) Usando o apartado *a)* demostra que $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ é un número irracional.

6. Demostra que:
   a) A suma de dous números racionais é racional.
   b) O produto de dous números racionais é racional.

7. Razoa a resposta:
   a) A suma de dous números irracionais é irracional?
   b) O produto de dous números irracionais é irracional?

8. Usa indución matemática para demostrar que:
   a) $1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{5^n} = \frac{1}{4}\left(5 - \frac{1}{5^n}\right)$
   b) $1 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$
   c) $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$

9. Obtén unha fórmula para:
   a) a suma dos n primeiros positivos impares e usa indución matemática para probar a fórmula obtida.
   b) a suma dos n primeiros positivos pares e usa indución matemática para probar a fórmula obtida.
   c) a suma dos n primeiros positivos e usa indución matemática para probar a fórmula obtida.